

ANALISTA DE GESTÃO CORPORATIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este caderno, com os enunciados das 50 (cinquenta) questões das Provas Objetivas e das 2 (duas) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

LÍNGUA PORTUGUESA		LÍNGUA INGLESA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	2,0	11 a 15	1,0	21 a 30	1,5
6 a 10	3,0	16 a 20	2,0	31 a 40	2,0
—	—	—	—	41 a 50	2,5

PROVA DISCURSIVA	
Questões	Pontos
1 e 2	25,0 cada

- b) um **Caderno de Respostas** para o desenvolvimento da Prova Discursiva, grampeado ao **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às marcações das respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique o fato **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A **LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões objetivas e as discursivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:
- se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou o **Caderno de Respostas da Prova Discursiva**;
 - se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou o **Caderno de Respostas da Prova Discursiva**, quando terminar o tempo estabelecido.
 - não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Obs.:** O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou o **Caderno de Respostas da Prova Discursiva**, a qualquer momento.
- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** grampeado ao **Caderno de Respostas da Prova Discursiva** e **ASSINE** a **LISTA DE PRESENÇA**.
- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, incluído o tempo para a marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

LÍNGUA PORTUGUESA

O setor elétrico e as mudanças climáticas

Nosso país tem enorme potencial hidrelétrico, o que nos permite gerar energia elétrica razoavelmente 'limpa' e barata. Essa fonte responde, atualmente, por cerca de 70% da energia elétrica consumida no país. Entretanto, para que possamos usufruir dessa energia, precisamos transportá-la a longas distâncias — muitas vezes, milhares de quilômetros — por meio de linhas de transmissão aéreas, expostas ao tempo e a seus caprichos. E esses caprichos, segundo estudos científicos, tendem a se tornar cada vez mais frequentes em um planeta sujeito a mudanças em um ritmo jamais visto pelos humanos.

A experiência brasileira mostra isso. 50% a 70% das falhas ocorridas no passado em linhas de transmissão brasileiras estavam relacionadas às condições climáticas, mais especificamente, às chamadas tempestades severas, caracterizadas por condições extremas de vento, raios ou precipitação. Com o aquecimento global, o desmatamento e alguns fenômenos atmosféricos, esse número tende a aumentar nas próximas décadas.

Combinados ou de forma isolada, esses fenômenos são capazes de interromper o fluxo de energia ao longo das linhas e interferir, de maneira significativa, no sistema elétrico. Se as alterações do clima podem causar problemas na transmissão de energia, na distribuição a situação não é diferente. 99% da distribuição de energia elétrica no Brasil é aérea e concentra-se em grandes áreas urbanas, onde vive a maioria dos consumidores. Nessas áreas, as edificações, a substituição de vegetação por asfalto, a poluição dos automóveis e das fábricas causam alterações atmosféricas que favorecem a ocorrência de fortes tempestades.

Os danos provocados por raios nas redes de distribuição podem se tornar ainda mais frequentes se levarmos em consideração o novo modelo que começa a ser adotado no país e no mundo, baseado no uso de equipamentos digitais para monitorar a distribuição em tempo real e na possibilidade de utilizar diferentes fontes de energia. Essa transformação se dará tanto na disponibilização quanto no consumo de energia, levando, inclusive, à economia desse recurso.

No entanto, a busca de maior comodidade para os consumidores, maior controle operacional pelas empresas, maior eficiência e maior flexibilidade da rede (no sentido de utilizar fontes alternativas de energia) tende a tornar a distribuição mais sofisticada e, ao mesmo tempo, mais vulnerável a descargas elétricas, devido à utilização de componentes que contêm semicondutores, mais suscetíveis a danos por raios.

Finalmente, é importante salientar que as redes de energia precisarão contar com o potencial hidrelétrico ainda quase inexplorado da Amazônia no futuro. Segundo as projeções climáticas baseadas em modelos computacionais, essa região sofrerá o maior aumento de temperatura e de tempestades. Outro aspecto relevante está na necessidade, cada vez maior, de adequar tais redes às normas legais de proteção e conservação ambiental, o que poderá ampliar a chance de problemas decorrentes de fatores climáticos.

PINTO JÚNIOR, Osmar. O setor elétrico e as mudanças climáticas. *Revista Ciência Hoje*. Rio de Janeiro: ICH. n. 280, abr. 2011, p. 68-69. Adaptado.

1

A ideia principal do texto pode ser resumida em:

- (A) A distribuição de energia, em nosso país, concentra-se em áreas urbanas, caracterizadas por edificações, poluição de automóveis e de fábricas.
- (B) As redes de energia elétrica precisarão, futuramente, utilizar o potencial hidrelétrico ainda quase inexplorado da região amazônica.
- (C) As tempestades intensas, caracterizadas por condições extremas de vento, raios ou chuva podem interferir de maneira significativa no sistema elétrico brasileiro.
- (D) O nosso país precisa reavaliar suas redes de distribuição de energia em busca de maior comodidade para os consumidores e maior controle operacional pelas empresas.
- (E) O uso de equipamentos digitais para monitorar a distribuição em tempo real representou uma inovação considerável na gestão da energia elétrica.

2

Para que a leitura do texto seja bem sucedida, é preciso reconhecer a sequência em que os conteúdos foram apresentados. Dessa forma, o leitor deve observar que, antes de explicar que as edificações, a substituição de vegetação por asfalto, a poluição dos automóveis e das fábricas nas grandes áreas urbanas causam alterações atmosféricas que favorecem a ocorrência de fortes tempestades, o texto se refere à

- (A) necessidade de transportar a energia elétrica por meio de longas linhas de transmissão.
- (B) importância do potencial hidrelétrico ainda quase inexplorado da Amazônia.
- (C) obrigação de atender às exigências da legislação de proteção e conservação ambiental.
- (D) utilização de equipamentos digitais para monitorar a distribuição de energia em tempo real.
- (E) vulnerabilidade das redes a descargas elétricas em virtude do uso de semicondutores.

3

O termo ou expressão em destaque, nas frases do texto, refere-se à informação contida nos colchetes em:

- (A) “Entretanto, para que possamos usufruir **dessa energia**, precisamos transportá-la a longas distâncias.” (ℓ. 5-6) [toda a energia elétrica produzida no país]
- (B) “E **esses caprichos**, segundo estudos científicos, tendem a se tornar cada vez mais frequentes” (ℓ. 9-11) [oscilações da energia elétrica]
- (C) “A experiência brasileira mostra **isso**.” (ℓ. 13) [necessidade de ampliação da energia hidrelétrica]
- (D) “Combinados ou de forma isolada, **esses fenômenos** são capazes de interromper o fluxo de energia ao longo das linhas” (ℓ. 22-24) [condições extremas de vento, raios ou precipitação]
- (E) “**Essa transformação** se dará tanto na disponibilização quanto no consumo de energia” (ℓ. 41-42) [mudança na produção de energia]

4

No texto, a expressão **No entanto** (ℓ. 44) estabelece uma relação de contraste entre as seguintes ideias:

- (A) adoção de novo modelo de produção de energia elétrica / uso de equipamentos digitais para monitorar a distribuição em tempo real
- (B) aumento do controle operacional das redes de distribuição pelas empresas / utilização de fontes alternativas de energia para atendimento aos consumidores
- (C) modernização e sofisticação das redes de distribuição de energia / maior suscetibilidade das redes de distribuição digitalizada a raios em virtude do uso de semicondutores
- (D) busca de maior comodidade para os consumidores / maior flexibilidade da rede de distribuição de energia elétrica por todo o território nacional
- (E) transformação no consumo de energia elétrica nos grandes centros urbanos / maior economia e flexibilidade de distribuição

5

No trecho “50% e 70% das falhas ocorridas no passado em linhas de transmissão brasileiras estavam relacionadas às condições climáticas,” (ℓ. 13-16), o sinal indicativo de crase deve ser empregado obrigatoriamente.

Esse sinal também é obrigatório na palavra destacada em:

- (A) O Brasil sofreu **as** consequências da grande perda de carbono da floresta Amazônica.
- (B) A transformação acelerada do clima deve-se **as** estiações em várias partes do mundo.
- (C) Alguns tipos de vegetação dificilmente resistem **a** uma grande mudança climática.
- (D) As usinas hidrelétricas, a partir de 1920, estavam associadas **a** regiões industriais.
- (E) O aumento da temperatura do planeta causará danos expressivos **a** seus habitantes.

6

A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão, **EXCETO** em:

- (A) 50% dos danos à rede de distribuição elétrica no Brasil têm sido provocados por raios e chuvas intensas.
- (B) A maioria das tempestades severas causa prejuízos incomensuráveis às redes de transmissão de energia.
- (C) Muitos dos problemas de queda de energia no ano de 2011 foram gerados por temporais nas regiões urbanas.
- (D) Está comprovado que a maior parte da energia elétrica consumida no país tem origem em fontes hidrelétricas.
- (E) Cerca de 20 estados brasileiros precisa modernizar suas redes de distribuição para garantir mais eficiência.

7

No trecho do texto “Entretanto, para que possamos usufruir dessa energia, precisamos transportá-la a longas distâncias — muitas vezes, milhares de quilômetros — por meio de linhas de transmissão aéreas, expostas ao tempo e a seus caprichos.” (ℓ. 5-9), o travessão serve para delimitar uma informação intercalada no discurso (que pode ser um adendo, um comentário, uma ponderação).

Em situação semelhante, a vírgula pode ser substituída por travessão, com essa mesma função, em:

- (A) “Com o aquecimento global, o desmatamento e alguns fenômenos atmosféricos, esse número tende a aumentar nas próximas décadas.” (ℓ. 18-21)
- (B) “Se as alterações do clima podem causar problemas na transmissão de energia, na distribuição a situação não é diferente.” (ℓ. 25-27)
- (C) “Nessas áreas, as edificações, a substituição de vegetação por asfalto, a poluição dos automóveis e das fábricas causam alterações atmosféricas que favorecem a ocorrência de fortes tempestades.” (ℓ. 30-34)
- (D) “a busca de maior comodidade para os consumidores, maior controle operacional pelas empresas, maior eficiência e maior flexibilidade da rede” (ℓ. 44-47)
- (E) “Outro aspecto relevante está na necessidade, cada vez maior, de adequar tais redes às normas legais de proteção e conservação ambiental,” (ℓ. 58-61)

8

No texto, as palavras **severas** (ℓ. 17) e **salientar** (ℓ. 53) podem ser substituídas, respectivamente, sem prejudicar o conteúdo do texto, por

- (A) acidentais – recomendar
- (B) fortes – propor
- (C) duradouras – ressaltar
- (D) intensas – ressaltar
- (E) violentas – averiguar

9

Um dos aspectos responsáveis por assegurar a coerência textual é a relação lógica que se estabelece entre as ideias do texto.

No que diz respeito ao termo ou expressão destacada, essa relação lógica está explicitada adequadamente em:

- (A) “Essa fonte responde, atualmente, por cerca de 70% da energia elétrica consumida no país. **Entretanto**, para que possamos usufruir dessa energia, precisamos transportá-la a longas distâncias” (ℓ. 3-6) – (relação de causalidade)
- (B) “99% da distribuição de energia elétrica no Brasil é aérea e concentra-se em grandes áreas urbanas” (ℓ. 27-29) – (relação de conclusão)
- (C) “Os danos provocados por raios nas redes de distribuição podem se tornar ainda mais frequentes **se** levarmos em consideração o novo modelo” (ℓ. 35-37) – (relação de condição)
- (D) “Essa transformação se dará **tanto** na disponibilização **quanto** no consumo de energia, levando, inclusive, à economia desse recurso.” (ℓ. 41-43) – (relação de temporalidade)
- (E) “tende a tornar a distribuição mais sofisticada e, ao mesmo tempo, mais vulnerável a descargas elétricas, **devido à** utilização de componentes que contêm semicondutores, mais suscetíveis a danos por raios.” (ℓ. 48-52) – (relação de oposição)

10

As correspondências oficiais devem apresentar características de acordo com as normas de redação de atos e comunicações oficiais vigentes no país, observadas no Manual de Redação da Presidência da República.

De acordo com essas normas, ao redigir um requerimento a uma autoridade para fazer uma solicitação, deve-se evitar a(o)

- (A) linguagem rebuscada permeada por expressões metafóricas e clichês do jargão burocrático.
- (B) padrão culto da língua, acima das idiossincrasias lexicais, morfológicas e sintáticas.
- (C) princípio de economia linguística, com o emprego do mínimo de palavras para informar o máximo.
- (D) tratamento impessoal do assunto e da relação com o órgão público ou seu representante oficial.
- (E) pronome de tratamento referente à função exercida pelo destinatário da comunicação.

LÍNGUA INGLESA

Text I

The Microbial Puppet-Master

by Valerie Ross

from Discover Magazine:

Mind & Brain / Memory, Emotions & Decisions

When Timothy Lu was in medical school, he treated a veteran whose multiple sclerosis was so severe that she had to use a urinary catheter. As often happens with invasive medical devices, the catheters became infected with biofilms: gooey, antibiotic-resistant layers of bacteria. Now the 30-year-old MIT professor, who first trained as an engineer, designs viruses that destroy biofilms, which cause everything from staph infections to cholera outbreaks and that account for 65 percent of human infections overall.

Discover: You started as an electrical engineer. Was it a difficult transition becoming a biologist?

Lu: I came into the lab not really understanding how to do biology experiments and deal with chemicals. I'm not a great experimentalist with my hands, and one night I set the lab on fire.

Discover: How does a biofilm work, from an engineering perspective?

Lu: A biofilm is essentially a three-dimensional community of bacteria that live together, kind of like a bacterial apartment building or city. Biofilms are made up of the bacterial cells as well as all sorts of other material — carbohydrates, proteins, and so on — that the bacteria build to protect themselves.

Discover: And those communities make bacteria especially dangerous?

Lu: Before I started medical school, I didn't think bacterial infections were a big deal, because I assumed antibiotics had taken care of them, but then I started seeing patients with significant biofilm infections that couldn't be cured.

Discover: What is your strategy to destroy biofilms?

Lu: We use viruses called phages that infect bacteria but not human cells. We cut the phages' DNA and insert a synthetic gene into the phage genome. That gene produces enzymes that can go out into the biofilm and chew it up.

Discover: If you had just \$10 for entertainment, how would you spend your day?

Lu: What can you even buy with \$10? Maybe I would buy a magnifying glass and just peer around in the soil to see what other life was going on down there. That would actually be fun.

Available at: <<http://discovermagazine.com/2011/sep/05-questions-for-microbial-puppet-master>>. Retrieved on: 11 Sep. 2011. Adapted.

11

In Text I, we understand that Lu

- (A) went to war when he was 30.
- (B) became a veteran before he started teaching at MIT.
- (C) has first trained people to be engineers and will soon get a medical degree.
- (D) is both an engineer and a medical doctor and now works as an MIT professor.
- (E) started medical school at MIT at 30.

12

In Text I, Lu describes himself in a biology lab as

- (A) methodic
- (B) relaxed
- (C) clumsy
- (D) paranoid
- (E) unconscious

13

In Text I, Lu explains that a biofilm is a

- (A) mixture of different sorts of carbohydrates and proteins.
- (B) three-dimensional cell community that is recorded in film.
- (C) kind of environment that wraps up viruses so that they proliferate.
- (D) highly dense kind of viral community or village.
- (E) highly structured conglomerate of various types of cells that shelter bacteria.

14

In Text I, Lu reports that his method is successful in

- (A) extracting phages that are infected by a virus that can destroy all enzymes in the bacteria.
- (B) producing an enzyme that is inserted in a genetically marked bacteria to support viruses that live in the biofilm.
- (C) triggering a bacterial infection to the viruses that in turn yield enzymes that potentially destroy the biofilm.
- (D) altering a special human-safe virus in order to produce an enzyme that penetrates the biofilm and destroys it.
- (E) inserting a synthetic gene in the phages genome that will affect the production of virus that get organized into biofilms.

15

In Text I, Lu answers that if he was reduced to \$10 for entertainment, he would

- (A) spend it by having fun with his peers.
- (B) go to his peer's home to study.
- (C) have fun by walking around the garden, observing all life forms that inhabit the plants.
- (D) purchase a magnifying glass and would observe the tiny creatures on the ground.
- (E) not buy anything with it, but would still have fun with his peers.

16

In Text I, the word in parentheses describes the idea expressed by the expression in **boldface** type in

- (A) **gooey** – line 5 (sticky)
- (B) **layers** – line 6 (fragments)
- (C) **designs** – line 7 (controls)
- (D) **outbreaks** – line 9 (clinics)
- (E) **overall** – line 10 (on people)

Text II

Has Higgs been really discovered?

by Scientific American

Top physicists have recently reached a frenzy over the announcement that the Large Hadron Collider in Geneva is planning to release what is widely expected to be tantalizing — although not

conclusive — evidence for the existence of the Higgs boson, the elementary particle hypothesized to be the origin of the mass of all matter.

Many physicists have already swung into action, swapping rumors about the contents of the announcement and proposing grand ideas about what those rumors would mean, if true. "It's impossible to be excited enough," says Gordon Kane, a theoretical physicist at the University of Michigan at Ann Arbor.

The spokespeople of the collaborations using the cathedral-size ATLAS and CMS detectors to search for the Higgs boson and other phenomena at the 27-kilometer-circumference proton accelerator of the Large Hadron Collider (LHC) are scheduled to present updates based on analyses of the data collected to date. "There won't be a discovery announcement, but it does promise to be interesting, since there are rumors that scientists have seen hints of the elusive Higgs boson" says James Gillies, spokesperson for CERN (European Organization for Nuclear Research), which hosts the LHC.

Joe Lykken, a theoretical physicist at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Ill, and a member of the CMS collaboration, says: "Whatever happens eventually with the Higgs, I think we'll look back on this meeting and say. 'This was the beginning of something.'" (As a CMS member, Lykken says he is not yet sure himself what results ATLAS would unveil; he is bound by his collaboration's rules not to reveal what CMS has in hand.)

Available at: <http://news.cnet.com/8301-11386_3-57341543-76/has-higgs-been-discovered-rumors-of-watershed-news-build/?tag=mncol;topStories>. Retrieved on: 11 Dec. 2011. Adapted.



17

Text II reports that

- (A) although it is not certain yet, physicist Higgs Boson is planning to release news on the origin of all matter.
- (B) the Large Hadron Collider in Geneva has released the exciting news that the elementary particle Higgs was found.
- (C) the origin of the mass of all matter is in a tantalizing frenzy.
- (D) the news that has been widely expected about physicist Higgs Boson will probably be released in the near future.
- (E) physicists are excited with the news that there might be an announcement that the hypothetical elementary particle Higgs might have been encountered.

18

The excerpt "Many physicists have already swung into action" (lines 8-9, Text II) could be properly completed in

- (A) yesterday after they heard the rumors.
- (B) before they heard the rumors.
- (C) since they heard the rumors.
- (D) if they hear the rumors.
- (E) when they will hear the rumors.

19

The following fragment of Text II is **NOT** completed correctly in

- (A) "using the cathedral-size ATLAS and CMS detectors,"— (lines 14-15) has as its subject "**the spokespeople of the collaboration**".
- (B) "and other phenomena"— (line 16) has a word whose plural form is **phenomenon**.
- (C) "based on analyses of the data collected to date."— (lines 19-20) means **the analyses collected up to that time**.
- (D) "it does promise to be interesting"— (lines 20-21) has an **auxiliary verb used for emphasis**.
- (E) "have seen hints of the elusive Higgs boson"— (lines 22-23) has words whose synonyms are respectively **cues** and **obscure**.

20

In Text II, Joe Lykken states that

- (A) Dr. Higgs is bound by the collaboration's rules and therefore should keep quiet.
- (B) even not knowing what will come, he believes science will reach a turning point with the Higgs news.
- (C) he will be free to talk about the news after ATLAS releases it.
- (D) he is doubtful about the real importance of the Higgs.
- (E) the theoretical physicists at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia will look back on the meeting about Dr. Higgs.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

Em uma empresa, a coleção de metadados para prover consistência entre itens de dados através de diferentes tabelas, padronizando definições semânticas e de representação de elementos de dados e melhorando o controle do compartilhamento das informações através das aplicações, é denominada

- (A) Diagrama de entidade relacionamento
- (B) Dicionário de dados
- (C) Modelo conceitual de dados
- (D) Modelo físico de dados
- (E) Diagrama de fluxo de dados

22

COCOMO II é uma técnica de estimação que permite calcular, a partir de estimativas de tamanho do software, valores para o

- (A) esforço e o tempo de desenvolvimento
- (B) esforço e o custo total de desenvolvimento
- (C) tempo e o custo totais de desenvolvimento
- (D) esforço e a quantidade de pontos de função do sistema
- (E) tempo de desenvolvimento e a quantidade de pontos de função do sistema

23

Um documento XML bem formado (well-formed) segue as restrições de sintaxe definidas pela especificação XML.

PORQUE

Um documento XML bem formado deve, necessariamente, estar em conformidade com uma definição em DTD (Document Type Definition) ou em XML Schema.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

24

Na programação orientada a objeto, na linguagem C# em particular, a capacidade de construir vários métodos com um mesmo nome, porém com parâmetros diferentes na mesma classe, é chamada de

- (A) Polimorfismo universal
- (B) Polimorfismo paramétrico
- (C) Polimorfismo de subtipo
- (D) Sobrecarga de operadores
- (E) Sobrecarga de métodos

25

A DDL (Data Definition Language) ou linguagem de definição de dados é um conjunto de comandos SQL responsável pela definição das estruturas de dados em um SGBD.

Qual comando faz parte da DDL?

- (A) Select
- (B) Update
- (C) Create
- (D) Delete
- (E) Insert

26

Considere um projeto no qual o total de envolvidos seja de 6 pessoas. Em um determinado momento, o número de envolvidos nesse projeto aumentou em mais 4 pessoas, totalizando, portanto, 10 pessoas.

Quantos canais de comunicação a mais o gerente de projetos, potencialmente, precisará gerenciar?

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 16
- (E) 30

27

No Microsoft Project 2010, uma das formas para visualizar a opção de criar um novo calendário é

- (A) clicar em Adicionar a Linha do Tempo, no grupo Propriedades, na aba Tarefas.
- (B) clicar em Alterar Período de Trabalho, no grupo Propriedades, na aba Projeto.
- (C) escolher a aba Calendários, após escolher Organizar o Modelo Global, na opção Informações da aba Arquivo.
- (D) escolher Calendário, no ícone Planejador de Equipe, no grupo Exibir, na aba Recurso.
- (E) escolher Cronograma, no ícone de Opções, na aba Arquivo.

28

A gestão da segurança da informação em contextos sujeitos a mudanças frequentes no ambiente computacional pode considerar ser adequado o uso de sistema de controle de acesso baseado em papéis porque esses sistemas se baseiam no fato

- (A) das permissões de acesso serem associadas a papéis, e esses papéis associados a usuários.
- (B) dos papéis serem funções hash associadas diretamente aos usuários.
- (C) de cada senha de acesso ser associada a um par usuário-papel, pré-determinado e permanente.
- (D) da fixação do par usuário-papel reduzir a probabilidade de fraudes na integridade das mensagens.
- (E) da fixação do par usuário-papel dar mais segurança ao sistema.

29

Qual função é válida no Microsoft SQL Server 2008?

- (A) SYSDATETIME
- (B) GETDATE2
- (C) SYSDAT
- (D) SUBSTR
- (E) SEQ_NO

30

O princípio da segurança da informação que limita o acesso à informação apenas a pessoas devidamente autorizadas é o princípio da

- (A) conformidade
- (B) confidencialidade
- (C) disponibilidade
- (D) integridade
- (E) complexidade

31

Uma das características do RUP (Rational Unified Process) é ser

- (A) organizado por planos de iteração, todos criados na fase de concepção (inception), para guiar o restante do desenvolvimento do produto de software.
- (B) guiado por marcos, que definem pontos nos quais a equipe decide continuar, alterar ou abortar o curso do projeto.
- (C) dirigido por casos de uso, o que significa desenvolver o produto de software e, posteriormente, implantá-lo de uma única vez no ambiente do cliente.
- (D) composto por disciplinas, cada uma correspondente a uma sequência de fluxos de trabalho e realizada por um papel (role) específico.
- (E) centrado em arquitetura, que é definida na disciplina de implantação e que provê uma visão dinâmica do sistema sendo modelado.

RASCUNHO



32

Solicitado a preparar um arquivo de teste em XML para um sistema de edição de provas, um analista de sistemas gerou o seguinte documento:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE prova SYSTEM "C:\dtdprova.dtd">
<prova assunto="Geografia">
<questões>
  <pergunta>
    <enunciado>Qual a capital do Brasil?</enunciado>
    <respostas>
      <resposta letra="A">Brasília</resposta>
      <resposta letra="B">Rio de Janeiro</resposta>
      <resposta letra="C">São Paulo</resposta>
      <respostacorreta letra="A"/>
    </respostas>
  </pergunta>
  <pergunta>
    <enunciado>Qual a capital da Argentina?</enunciado>
    <respostas>
      <resposta letra="A">Montevideo</resposta>
      <resposta letra="B">Buenos Aires</resposta>
      <resposta letra="C">Santiago</resposta>
      <respostacorreta letra="B"/>
    </respostas>
  </pergunta>
</questões>
</prova>
```

Considere o DTD abaixo, salvo no arquivo "C:\dtdprova.dtd".

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--DTD generated by XMLSpy v2011 rel. 3 sp1 (x64) (http://www.altova.com)-->
<!ELEMENT respostas ((resposta+, respostacorreta))>
<!ELEMENT respostacorreta EMPTY>
<!ATTLIST respostacorreta letra (A | B | C) #REQUIRED >
<!ELEMENT resposta (#PCDATA)>
<!ATTLIST resposta letra ( A | B | C) #REQUIRED>
<!ELEMENT questões ((pergunta+))>
<!ELEMENT prova ((questões))>
<!ATTLIST prova assunto CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT pergunta ((enunciado, respostas))>
<!ELEMENT enunciado (#PCDATA)>
```

De acordo com esse DTD, o arquivo preparado pelo analista

- (A) não está em XML.
- (B) está em XML, mas não é válido e não é bem-formado.
- (C) está em XML, é bem-formado, mas não é válido
- (D) está em XML, é válido, mas não é bem-formado.
- (E) está em XML, é válido e bem-formado.

33

Segundo o PMBOK, o TAP (Termo de Abertura do Projeto) deve conter a(o)

- (A) descrição detalhada do processo de comunicação do projeto
- (B) estimativa de custos de todas as atividades do projeto
- (C) estratégia para gerenciamento dos riscos
- (D) propósito ou a justificativa do projeto
- (E) sequenciamento das atividades

Considere as informações a seguir para responder às questões de nºs 34 e 35.

Tabela R

id	nome	cidade
1234	João	Rio de Janeiro
1235	Luiz	Fortaleza
1236	Leonardo	Porto Alegre
1237	Lúcio	Manaus
1238	Maria	Cuiabá

Tabela S

id	cargo	salario
1234	Engenheiro	3200
1235	Engenheiro	1250
1236	Projetista	5000
1237	Arquiteto	2000

As tabelas R e S estão armazenadas em um banco de dados relacional. A primeira linha de cada tabela contém os nomes de seus atributos, e as demais linhas contêm seus registros.

34

Considere o comando em SQL ANSI abaixo.

```
select R.*, S.*
from R left outer join S on S.id = R.id
```

A execução do comando SQL acima resulta em uma relação que possui, respectivamente, uma quantidade de linhas e de colunas iguais a

- (A) 4 e 5
- (B) 4 e 6
- (C) 5 e 6
- (D) 20 e 2
- (E) 20 e 6

35

A consulta “listar todos os cargos em ordem alfabética e a respectiva média salarial de cada um deles” é representada, em SQL ANSI, por

- (A) select cargo, sum(salario)/count(*) from S order by cargo;
- (B) select cargo, sum(salario)/count(*) from S sort by cargo;
- (C) select cargo from S having avg(cargo) order by cargo;
- (D) select cargo, avg(salario) from S group by cargo sort by cargo;
- (E) select cargo, avg(salario) from S group by cargo order by cargo;

36

Quando um projeto de software está atrasado a solução recomendada é adicionar imediatamente mais pessoas à equipe.

PORQUE

O principal recurso no desenvolvimento de software são as pessoas.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

37

Em uma discussão sobre testes, um grupo de programadores emitiu as afirmativas a seguir.

- I – Durante um teste, é possível provar apenas a existência de erros, não sua ausência.
- II – Durante um teste de validação, são construídos casos de teste com a finalidade de expor defeitos.
- III – Na verificação, procura-se saber se o produto está sendo construído de forma correta.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

38

Há autores que classificam os sistemas criptográficos em simétricos e assimétricos.

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I – Os sistemas de criptografia assimétrica se prestam à construção de sistemas de assinaturas digitais.
- II – Os sistemas de criptografia assimétrica são construídos com algoritmos que utilizam chaves idênticas para cifrar e decifrar as mensagens.
- III – Os sistemas de criptografia assimétrica são baseados em sistemas de transposição.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

39

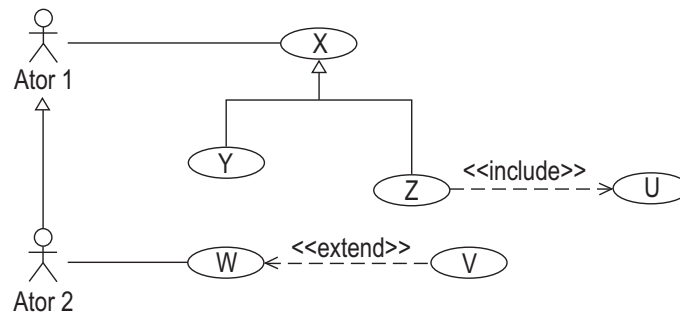
As técnicas de mineração de dados podem ser categorizadas em supervisionadas e não supervisionadas.

As técnicas de árvores de decisão, agrupamento e regras de associação são categorizadas, respectivamente, como

- (A) não supervisionada, não supervisionada, não supervisionada
- (B) não supervisionada, supervisionada e não supervisionada
- (C) supervisionada, não supervisionada e não supervisionada
- (D) supervisionada, não supervisionada e supervisionada
- (E) supervisionada, supervisionada e supervisionada

40

Considere um sistema de software que foi modelado com o seguinte diagrama de casos de uso:

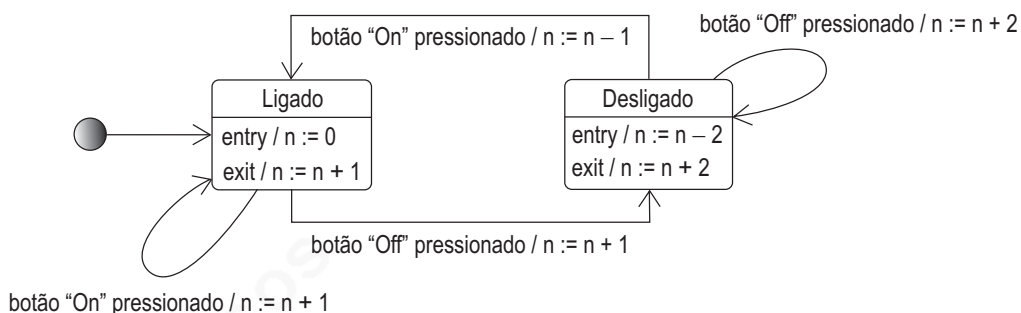


Ator 2 pode participar em interações com esse sistema que envolvam comportamentos do(s) caso(s) de uso

- (A) W, apenas.
- (B) W e X, apenas.
- (C) V e W, apenas.
- (D) U, W, X, Y e Z, apenas.
- (E) U, V, W, X, Y e Z.

41

Considere o diagrama de estados a seguir, apresentado na notação da UML. Esse diagrama representa uma máquina de lavar roupas, que possui dois botões, On e Off, para ligar e desligar a máquina, respectivamente. Nesse diagrama, há uma variável n , cujo valor é alterado em determinadas situações.



Considere que o sistema se encontra no estado inicial e que o botão "On" é pressionado duas vezes consecutivas. Em seguida, o botão "Off" é pressionado por duas vezes também consecutivas e, finalmente, o botão "On" é novamente pressionado uma única vez.

Qual o valor da variável n após essa sequência de eventos?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

42

Um modelador construiu um diagrama de fluxo de dados (DFD) incompleto, composto apenas pelos elementos de modelagem a seguir.

- P1 e P2, dois processos
- E1 e E2, duas entidades externas
- D1, um depósito de dados
- F1, um fluxo de dados de P1 para D1
- F2, um fluxo de dados de D1 para P2
- F3, um fluxo de dados de E1 para P1
- F4, um fluxo de dados de P2 para E2

Para finalizar esse DFD, o modelador decide criar mais um processo, P3, e dois novos fluxos de dados, F5 e F6.

Uma forma válida de definir as direções de F5 e F6, respectivamente, de modo a não quebrar as regras de consistência é a seguinte:

- (A) D1 para E1 e P3 para D1
- (B) D1 para P3 e P3 para E1
- (C) E1 para P3 e D1 para P3
- (D) P2 para P3 e P2 para E1
- (E) P3 para D1 e P3 para E2

43

Uma das críticas feitas ao modelo do ciclo de vida do desenvolvimento de software em cascata refere-se a

- (A) exigência de conhecimento de avaliação e gerenciamento de risco para evitar grandes surpresas no projeto.
- (B) comprometimentos na qualidade e nas possibilidades de manutenção a longo prazo, parecendo um protótipo.
- (C) pouca flexibilidade para mudanças futuras, exigindo compromissos nas fases iniciais do projeto.
- (D) pouca visibilidade das etapas do processo, tornando cara a documentação de todas as versões dos sistemas.
- (E) exigências de velocidade as quais levam o engenheiro de software a utilizar linguagens, algoritmos ou ferramentas ineficientes ao longo de todo o projeto.

44

Ao usar o Microsoft Project 2010, um gerente de projeto percebeu que muitos de seus recursos de trabalho estavam sendo usados além da sua disponibilidade. Então, decidiu reposicionar todas as tarefas no tempo, de acordo com a disponibilidade de todos os recursos.

Uma forma de obter esse resultado imediatamente é, na aba Recurso, clicar em

- (A) Recalcular Projeto
- (B) Recalcular Recursos
- (C) Recalcular Tudo
- (D) Redistribuir Recursos
- (E) Redistribuir Tudo

45

Considere uma tabela de espalhamento (hash table) de comprimento igual a 11, na qual a técnica de resolução de colisões utilizada é a de encadeamento. Nessa tabela, as posições são numeradas (indexadas) com os valores 0, 1, 2, ..., 10, o mapeamento de chaves para posições usa a função hash definida por $h(k) = k \bmod 11$, onde k é o valor da chave, e $\bmod$ é o operador de módulo, e os números 1, 5, 18, 20, 4, 12, 10, 34, 15, 28 e 17 foram as chaves inseridas, nessa ordem, nessa tabela de espalhamento que estava inicialmente vazia.

Qual a quantidade de posições em que houve colisão durante as inserções das chaves?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

46

Considere que uma aplicação WEB em ASP.NET na linguagem C# contém classes X e Y, cujos trechos relevantes estão apresentados a seguir.

```
public class X {
    public int Foo() { return 2; }
    public virtual int Bar() { return 1; }
}

public class Y: X{
    public new int Foo() { return 0; }
    public override int Bar() { return 5; }
}
```

Seja o conteúdo do corpo do método manipulador do evento Load da página principal dessa aplicação o trecho de código a seguir.

```
X x = new X();
Y y = new Y();

int v1 = x.Foo();
int v2 = x.Bar();
int v3 = y.Foo();
int v4 = y.Bar();
int v5 = ((X)y).Foo();
int v6 = ((X)y).Bar();
```

```
Response.Write(v1+" "+v2+" "+v3+" "+v4+" "+v5+" "+v6);
```

Quando a aplicação exibir com sucesso, em um navegador, a página WEB resultante de sua execução, qual será a sequência de números apresentada nessa página principal?

- (A) 0 5 0 5 0 5
- (B) 2 1 0 5 0 5
- (C) 2 1 0 5 2 1
- (D) 2 1 0 5 2 5
- (E) 2 1 2 1 2 1

47

Considere uma transação no banco de dados de uma instituição financeira referente à transferência de valores da conta-corrente de um determinado cliente para a conta-corrente de outro cliente, mostrada no quadro a seguir.

Transação	
1	Ler (X);
2	$X = X - 50$;
3	Escrever (X);
4	Ler (Y);
5	$Y = Y + 50$;
6	Escrever (Y);

Caso ocorra uma falha no sistema logo após ter sido executada a operação de número 3 e antes de ter sido executada a operação de número 6 do quadro acima, e se o sistema não conseguir restabelecer o valor original de X, qual propriedade de transações foi violada?

- (A) Atomicidade
- (B) Bloqueio
- (C) Seriabilidade
- (D) Isolamento
- (E) Normalização

48

Em um banco de dados relacional, a Forma Normal Boyce-Codd exige que todas as dependências funcionais não triviais sejam da forma $\alpha \rightarrow \beta$, onde β é uma superchave.

PORQUE

Em um banco de dados relacional, a 3ª Forma Normal permite a existência de dependências funcionais não triviais cujo lado esquerdo não seja uma superchave.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

49

O Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 é a nova plataforma colaborativa da Microsoft.

Essa plataforma pode ser utilizada em substituição ao sistema de controle de versão conhecido como

- (A) Team Explorer Everywhere
- (B) Work Item Tracking
- (C) Application Lifecycle Management
- (D) Visual SourceSafe
- (E) Development Platform Support

50

Um gerente de projetos estabelece o seguinte planejamento para o Projeto XYZ sob sua responsabilidade:

- A atividade 1 inicia o projeto e tem duração de 8 horas.
- A atividade 2 deve começar imediatamente após o término da atividade 1 e tem duração de 12 horas.
- A atividade 3 deve começar imediatamente após o término da atividade 1 e tem duração de 16 horas.
- A atividade 4 só pode começar após o término das atividades 2 e 3 e também tem duração de 16 horas.
- A atividade 5 é a última atividade a ser executada, começa imediatamente após o término da atividade 4 e tem duração de 8 horas.

Considere que a atividade 2 tenha sofrido um atraso em sua execução, levando, na realidade, 20 horas para ser concluída.

Como as demais atividades foram executadas no tempo e na sequência inicialmente previstos pelo gerente de projetos, é **IMPROCEDENTE** a afirmação de que o

- (A) impacto do atraso da atividade 2 alterou o início da execução da atividade 4 do projeto.
- (B) impacto do atraso da atividade 2 alterou o início da execução da atividade 5 do projeto.
- (C) impacto do atraso da atividade 2 no cronograma geral do projeto foi de 8 horas.
- (D) caminho crítico mudou de 1, 3, 4 e 5 para 1, 2, 4 e 5.
- (E) o novo caminho crítico ficou com 52 horas.

QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão nº 1

O algoritmo modular abaixo, escrito de forma estruturada, apresenta o uso de uma estrutura de dados do tipo Pilha.

```
#constante N 1000
#variaveis globais
vetor de inteiros pilha[0 a N-1];
int topo = 0;

#Funções de manipulação da Pilha
booleano Push (int elemento)
    Se (topo = N)
        retorne FALSO
    pilha [topo] = elemento
    topo = topo + 1
    retorne VERDADEIRO

int Pop ()
    se (Empty())
        retorne -1;
    senão
        topo = topo -1
        retorne Pilha[topo]

booleano Empty ()
    se (topo = 0)
        retorne VERDADEIRO
    senão
        retorne FALSO

#Programa principal

int i= -1

faça enquanto (i <> 0)
    leia i
    se (i > 0)
        Push(i)

faça enquanto (não(Empty()))
    i = Pop()
    se (i módulo 2 = 0)
        escreva i

#fim do programa.
```

A partir da análise do algoritmo,

- a) utilizando as subexpressões “ $i \leq 0$ ” e “ $\text{topo} < N$ ”, escreva uma expressão booleana que represente a condição para que um elemento seja inserido na pilha.

(valor: 6,0 pontos)

- b) escreva uma expressão booleana representando a pós-condição da execução da função de inserção de um elemento na pilha, considerando que a operação foi bem sucedida.

(valor: 7,0 pontos)

- c) escreva uma expressão booleana representando a pré-condição, nesse programa, para que um elemento seja removido da pilha.

(valor: 5,0 pontos)

- d) escreva uma expressão booleana representando a condição para que um elemento seja impresso pelo programa principal.

(valor: 7,0 pontos)

Questão nº 2

O gerente de um projeto utiliza a técnica de PERT para acompanhar o desenvolvimento de um sistema de informações. Construiu para isso a seguinte tabela de atividades:

ATIVIDADE	DURAÇÃO EM DIAS	ATIVIDADE PRECEDENTE
A	2	-
B	4	A
C	10	B
D	6	C
E	4	C
F	5	E
G	7	D
H	4	G
I	7	C
J	3	I

A partir da análise da tabela e considerando que todas as atividades iniciam imediatamente após o término das suas precedentes,

a) explicita a sequência das atividades que definem o caminho crítico usando as letras representativas dessas atividades. **(valor: 10,0 pontos)**

b) em quantos dias o projeto será realizado se nenhum atraso ocorrer? **(valor: 10,0 pontos)**

c) quantos dias pode atrasar o início da atividade F, sem atrasar o projeto? **(valor: 5,0 pontos)**